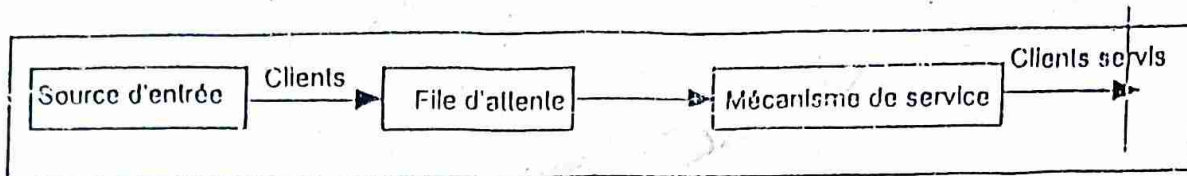


9.1 PROCESSUS DE BASE

Des clients ayant besoin de service sont générés par une source d'entrée. Ces clients entrent dans un système d'attente et se joignent à une file d'attente. Par moment, un membre de la file est sélectionné par une certaine règle appelée "discipline d'attente" pour être servi. Le service est fait par un mécanisme de service et le client quitte le système d'attente. On a le schéma suivant :



9.1.1 Source d'entrée (Population)

La source d'entrée est caractérisée par sa *taille*. la *taille* de la source d'entrée est le nombre total des clients qui peuvent réclamer un service d'un moment à l'autre. C'est à dire le nombre total des clients distincts potentiels. Ce nombre peut être fini ou infini.

Le modèle statistique selon lequel les clients sont générés dans le temps doit être aussi spécifié. Par défaut, nous supposons que les clients sont générés selon le processus de Poisson. C'est à dire, le nombre de clients générés jusqu'à un certain temps donné, a une distribution de Poisson. C'est en général le cas lorsque les arrivées dans le système d'attente sont aléatoires mais à un certain taux connu. Nous supposons également que la loi de distribution du temps entre des arrivées consécutives, appelé *Intervalle de temps entre les arrivées*, est une loi exponentielle.

9.1.2 File d'attente

La file d'attente est caractérisée par le nombre maximum de clients qu'elle peut contenir. Elle est *finie* ou *infinie* selon que ce nombre soit fini ou infini.

9.1.3 Discipline d'attente

La discipline d'attente est l'ordre de sélection, pour service, des membres de la file d'attente. Comme exemple, on peut avoir : Premier venu premier servi, aléatoire, selon une certaine priorité etc.... Par défaut, nous supposons Premier venu premier servi.

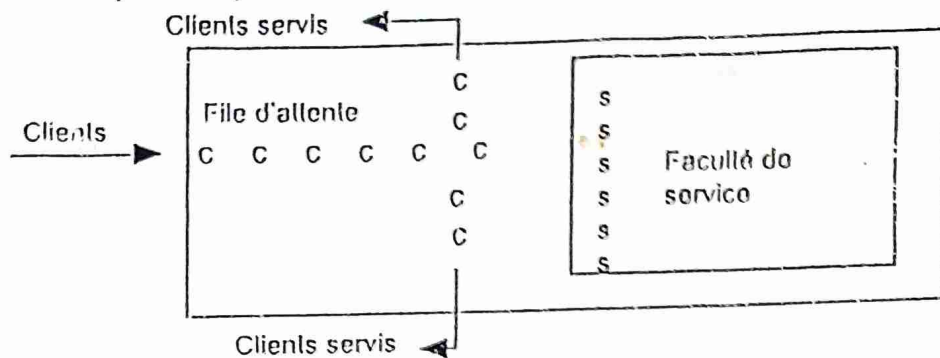
9.1.4 Mécanisme de service

Le mécanisme de service est constitué d'un ou de plusieurs *facultés de service* contenant chacun un ou plusieurs *canaux de service* en parallèle appelés *serveurs*. Lorsqu'il y a plus d'une faculté de service, le client peut être servi par une série d'elles (canaux de service en série). A une faculté de service, le client entre dans des canaux où il ressort servi par un serveur.

Le modèle d'attente doit spécifier la configuration des facultés avec le nombre de serveur à chacune d'elles. La plupart des modèles élémentaires supposent une faculté de service ayant un nombre fini de serveurs. L'intervalle de temps entre le début et la fin de service est appelé durée de service. Le modèle d'attente doit également spécifier la distribution de la durée de service pour chaque serveur. Par défaut, on suppose cette distribution exponentielle.

9.1.5 Processus d'attente élémentaire

Une unique file d'attente pouvant être vide par moment est formée devant une unique faculté de service où sont stationnés un ou plusieurs serveurs. Chaque client généré par une source d'entrée est servi par un des serveurs après une attente éventuelle dans une file d'attente. Ce système peut être représenté par le schéma suivant:



Un serveur n'est pas nécessairement un individu. Il peut être un groupe de personnes comme par exemple une équipe de réparateurs qui unit leur forces pour accomplir simultanément un service demandé par un client. Les serveurs ne sont pas nécessairement non plus des êtres humains. Dans la majorité des cas, ce sont des machines ou des pièces d'équipement. La même remarque peut être faite pour la notion des clients.

9.1.5 Terminologies et notations

État du système

l'état du système est le nombre de clients dans le système d'attente.

Longueur de la file d'attente

La longueur de la file d'attente est le nombre de clients qui attendent d'être servis. C'est à dire l'état du système moins le nombre de clients qui sont en cours de service.

Notations

$N(t)$ = nombre de clients dans le système d'attente au temps t ($t \geq 0$).

$P_n(t)$ = la probabilité qu'exactly n clients soient dans le système d'attente au temps t lorsqu'on connaît le nombre au temps $t=0$.

s = nombre de serveurs (canaux de service en parallèle) dans le système d'attente.

λ_n = taux moyen des arrivées (espérance mathématique du nombre des arrivées par unité de temps) des nouveaux clients lorsque n clients sont dans le système d'attente.

μ_n = taux de service moyen de tout le système (espérance mathématique du nombre des clients qu'on sert par unité de temps) lorsque n clients sont dans le système d'attente.

Lorsque λ_n et μ_n sont constants, $\lambda_n = \lambda$ et $\mu_n = s\mu$ où s est le nombre des serveurs alors :

- $1/\lambda$ est l'espérance mathématique du temps entre des arrivées consécutives,
- $1/\mu$ est l'espérance mathématique de la durée de service,
- $\rho = \lambda/s\mu$ est le facteur d'utilisation de la faculté de service. c'est à dire l'espérance mathématique du temps pendant lequel les serveurs ont été occupés. En d'autre terme, c'est la fraction de la capacité de service du système qui est utilisée en moyenne par une nouvelle arrivée.

Au début de son opération, le système est très sensible à son état initial et au temps écoulé. On dit alors que le système est dans une condition transitoire.

Après un certain temps, l'état du système devient pratiquement indépendant de son état initial et du temps écoulé. On dit alors que le système est dans un état stable ou que le système est dans son régime permanent.

Lorsque le système est dans son régime permanent, on note par :

- P_n = la probabilité qu'exactly n clients soient dans le système d'attente.
- L = espérance mathématique du nombre des clients dans le système d'attente (= espérance mathématique de la longueur du système d'attente).
- L_q = espérance mathématique du nombre des clients dans la file d'attente (= espérance mathématique de la longueur de la file d'attente).
- W = espérance mathématique du temps d'attente dans le système d'attente (temps de service inclus).
- W_q = espérance mathématique du temps d'attente dans la file d'attente (temps de service exclu).

9.1.6 Relation entre L et W

Lorsque λ_n est constant, c'est à dire $\lambda_n = \lambda$ pour tout n , John D.C. Little [1] montre que, si le système est dans un régime permanent, alors :

$$L = \lambda W.$$

De plus la même preuve montre que

$$L_q = \lambda W_q$$

Si les λ_n ne sont pas constants, λ peut être remplacé dans la formule par l'espérance mathématique des λ_n , λ^* , qui est le taux moyen des arrivées après une longue échéance.

Lorsque μ_n est constant, c'est à dire $\mu_n = \mu$ pour tout $n \geq 1$, il s'en suit que :

$$W = W_q + 1/\mu.$$

9.1.7 Notation de Kendall

La notation de Kendall a la forme : A/B/S (N) (/discipline) où :

A = code de la loi des arrivées,

B = code de la loi des services,

S = nombre de serveurs fonctionnant en parallèle,

N = La capacité du système (nombre maximal de clients qu'on peut y admettre). Si N est omis, on prend par défaut $N = \infty$.

La discipline d'attente la plus fréquente étant Premier Arrivé Premier Servi (PAPS ou FIFO), lorsqu'elle n'est pas mentionnée, on sous entend la règle FIFO (First In First Out).

Les codes de loi les plus fréquentes sont :

M = Arrivées poissonnières ou services exponentiels (M pour Markov),

E_k = Loi d'Erlang-k

H_r = loi hyperexponentielle,

C : Loi de Cox

G = loi quelconque (G=Générale)

Par exemple, lorsque les arrivées sont poissonnières, la durée de service exponentielle, un serveur, la taille de la file infinie et la discipline FIFO, alors on a la notation : M/M/1 (/FIFO).

9.2 EXEMPLES DE SYSTEMES D'ATTENTE

9.2.1 Système de services commerciaux

Les clients reçoivent des services des organismes commerciaux :

- salon de coiffure où le coiffeur est serveur,
- banque où les caissiers sont des serveurs,
- Super marché où les caissiers sont les serveurs,
- Restaurant où les servants sont des serveurs,
- Station d'essence où les pompes sont des serveurs
- une société de service de réparation de machines où les serveurs sont les réparateurs.
- etc...

9.2.2 Système de services de transport

- Les clients sont des voitures devant un feu de signalisation.
- Les bateaux ou les camions sont des clients attendant d'être chargés ou déchargés par une équipe.
- Les avions sont des clients attendant l'atterrissage sur ou le décollage de la piste.
- etc...

9.2.3 Système de service d'affaires ou Industriel.

- Service de maintenance : l'équipe de maintenance (serveur) répare des machines (clients).
- Station d'inspection : les inspecteurs de contrôle de qualité (serveurs) inspecte des articles (clients).
- Etc...

9.2.4 Système de service social

- Système juridique : les juges sont des serveurs et les cas des clients.
- Système législatif : les députés sont des serveurs et les lois à être votées des clients.
- Système de santé : salle d'urgence, réception, ambulances, lits d'hôpitaux sont des serveurs et les patients des clients.
- Etc...

9.3 LE ROLE DE LA DISTRIBUTION EXPONENTIELLE

Soit une variable aléatoire T représentant soit le temps d'arrivée ou la durée de service. T a une distribution exponentielle de paramètre α si sa fonction de densité est donnée par :

$$f_T(t) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha t} & \text{pour tout } t \geq 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

dans ce cas, les probabilités cumulatives sont :

$$\Pr\{T \leq t\} = 1 - e^{-\alpha t}$$

$$\Pr\{T > t\} = e^{-\alpha t}$$

L'espérance mathématique et la variance de T sont :

$$E(T) = 1/\alpha$$

$$\text{Var}(T) = 1/\alpha^2$$

9.3.1 Propriétés de la distribution exponentielle

Propriété 1

$f_T(t)$ est une fonction de t ($t \geq 0$) strictement décroissante. Par conséquent :

$$\Pr\{0 \leq T \leq \Delta t\} > \Pr\{t \leq T \leq t + \Delta t\} \quad \forall \Delta t > 0 \text{ et } t > 0$$

Propriété 2 (manque de mémoire)

$$\Pr\{T > t + \Delta t | T > \Delta t\} = \Pr\{T > t\} \quad \forall \Delta t > 0 \text{ et } t > 0$$

Cela veut dire que la fonction de répartition du temps qui reste jusqu'à l'occurrence d'une incidence (arrivée ou achèvement de service) est toujours la même quelque soit le temps Δt déjà écoulé. En d'autre terme, le processus oublie son passé.

En effet :

$$\begin{aligned}\Pr\{T > t + \Delta t | T > \Delta t\} &= \Pr\{T > \Delta t; T > t + \Delta t\} / \Pr\{T > \Delta t\} = \Pr\{T > t + \Delta t\} / \Pr\{T > \Delta t\} \\ &= e^{-\alpha(t+\Delta t)} / e^{-\alpha\Delta t} = (e^{-\alpha t} \cdot e^{-\alpha\Delta t}) / e^{-\alpha\Delta t} = e^{-\alpha t} \\ &= \Pr\{T > t\}\end{aligned}$$

Propriété 3

Si $T_1, T_2, \dots, T_n$ sont des variables aléatoires indépendantes ayant chacune une distribution exponentielle, de paramètre $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ respectivement, alors la variable aléatoire

$$U = \min\{T_1, T_2, \dots, T_n\}$$

a aussi une distribution exponentielle de paramètre

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i$$

En effet :

$$\begin{aligned}\Pr\{U > t\} &= \Pr\{T_1 > t, T_2 > t, \dots, T_n > t\} = \Pr\{T_1 > t\} \cdot \Pr\{T_2 > t\} \dots \Pr\{T_n > t\} \\ &= e^{-\alpha_1 t} e^{-\alpha_2 t} \dots e^{-\alpha_n t} \\ &= e^{-\sum_{i=1}^n \alpha_i t}\end{aligned}$$

Propriété 4

Supposons que la durée de temps entre des occurrences consécutives d'une incidence quelconques (arrivée ou achèvement de service) ait une distribution exponentielle. Soit $X(t) =$ le nombre d'occurrences jusqu'au temps t ($t > 0$) où temps zéro (0) désigne le début du comptage. Alors :

$$\Pr\{X(t) = n\} = [(\alpha t)^n \cdot e^{-\alpha t}] / n! \quad \text{pour } n = 0, 1, 2, \dots$$

Cela veut dire que $X(t)$ suit une distribution de Poisson de paramètre αt .

Par exemple, si $n = 0$,

Si

$$\Pr\{X(t) = 0\} = [(\alpha t)^0 \cdot e^{-\alpha t}] / 0! = e^{-\alpha t}$$

et

$$E\{X(t)\} = \alpha t$$

Par conséquent, on a en moyenne α nombres d'incidences par unité de temps. α est appelé le taux moyen d'occurrence des incidences.

En application à la théorie de file d'attente,

- $X(t)$ peut être le nombre de services achevés par un serveur continuellement occupé pendant un temps t avec $\alpha = \mu$. Si c'est par n serveurs, $\alpha = n\mu$.

- $X(t)$ peut être le nombre des arrivées pendant un temps t , $\alpha = \lambda$ est le taux moyen des arrivées. On dit alors que les arrivées suivent le processus de Poisson.

Propriété 5

Pour tout t , $\Pr\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\} \approx \alpha \Delta t$, Δt petit

En effet,

D'après la propriété 2,

$$\Pr\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\} = \Pr\{T \leq \Delta t\} = 1 - e^{-\alpha \Delta t} \approx \alpha \Delta t \quad \forall \Delta t \geq 0$$

Mais, nous savons que

$$e^x = 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

D'où

$$\Pr\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\} = 1 - (1 - \alpha \Delta t - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-\alpha \Delta t)^n}{n!})$$

$$\approx \alpha \Delta t, \quad \forall \Delta t \text{ petit.}$$

9.4 PROCESSUS DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS

Le terme naissance fait référence à l'arrivée d'un nouveau client dans le système, celui de décès au départ d'un client servi. L'état du système à l'instant t ($t \geq 0$) est donné par $N(t)$. Le processus de naissance et de décès suppose que les naissances arrivent de façon aléatoire avec un taux d'occurrence moyen qui ne dépend que de l'état du système. En plus, on suppose que :

Hypothèse 1 : Étant donné $N(t) = n$, la fonction de distribution du temps qui reste jusqu'à la prochaine naissance (arrivée) est exponentielle de paramètre λ_n ($n=0, 1, 2, \dots$).

Hypothèse 2 : Étant donné $N(t) = n$, la fonction de distribution du temps qui reste jusqu'au prochain décès (achèvement de service) est exponentielle de paramètre μ_n ($n=0, 1, 2, \dots$).

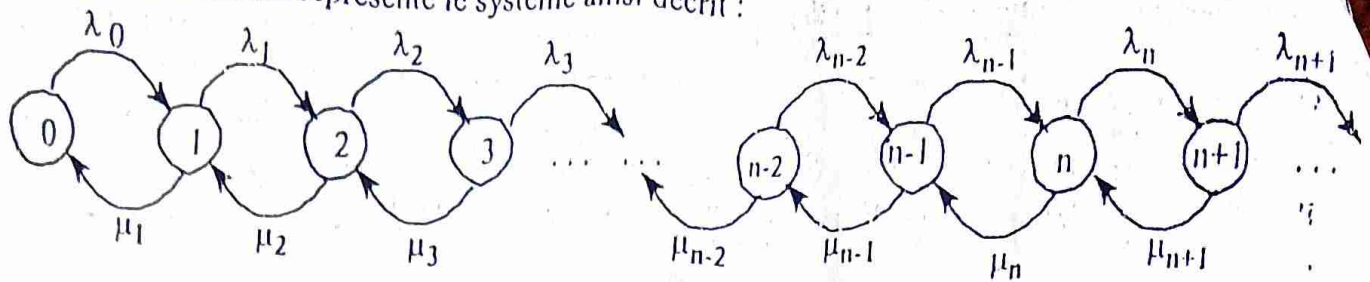
Hypothèse 3 : A un moment donné, on ne peut avoir l'occurrence que d'une naissance ou d'un décès.

Hypothèse 4 : Principe du taux d'entrée = taux de sortie ;

Pour tout état du système n ($n=1, 0, 2, \dots$), le taux d'occurrence moyen (espérance mathématique des occurrences par unité de temps) des incidences entrant doit être égal au taux d'occurrence moyen des incidences sortant.

L'équation qui exprime ce principe est appelée équation de balance de l'état n .

Le diagramme suivant représente le système ainsi décrit :



Pour trouver les probabilités P_n , on construit les équations de balance de tous les états.

Considérons l'état $n=0$:

Le processus n'entre dans cet état que de l'état 1. La probabilité d'état d'équilibre d'être à l'état 1, P_1 , représente la proportion de temps que le processus peut entrer dans l'état 0. Étant donné que le processus est à l'état 1, le taux d'entrée moyen à l'état 0 est μ_1 . Pour tout autre état, ce taux est nul. Donc, au total, le taux de sortie moyen du processus de son état actuel pour entrer l'état 0 est :

$$\mu_1 P_1 + 0(1 - P_1) = \mu_1 P_1$$

c'est à dire, le taux moyen d'incidences entrant l'état 0 est :

$$\mu_1 P_1$$

De même, on montre que, le taux moyen d'incidences partant de l'état 0 est :

$$\lambda_0 P_0$$

D'où l'équation de balance de l'état 0 :

$$\mu_1 P_1 = \lambda_0 P_0$$

Pour les n états du système on a :

	Équation de balance : taux d'entrée = taux de sortie
0	$\mu_1 P_1 = \lambda_0 P_0$
1	$\lambda_0 P_0 + \mu_2 P_2 = \lambda_1 P_1 + \mu_1 P_1 = (\lambda_1 + \mu_1) P_1$
2	$\lambda_1 P_1 + \mu_3 P_3 = \lambda_2 P_2 + \mu_2 P_2 = (\lambda_2 + \mu_2) P_2$
.	.
.	.
.	.
n-1	$\lambda_{n-2} P_{n-2} + \mu_n P_n = \lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n-1} P_{n-1} = (\lambda_{n-1} + \mu_{n-1}) P_{n-1}$
n	$\lambda_{n-1} P_{n-1} + \mu_{n+1} P_{n+1} = \lambda_n P_n + \mu_n P_n = (\lambda_n + \mu_n) P_n$
.	.
.	.

Si nous résolvons en terme de P_0 , on obtient :

Etat	Solution
0	$P_1 = (\lambda_0/\mu_1)P_0$
1	$P_2 = (1/\mu_2)P_1 + (\mu_1 P_1 - \lambda_0 P_0)/\mu_2 = (\lambda_1/\mu_2)P_1 = [(\lambda_0 \lambda_1)/(\mu_1 \mu_2)]P_0$
2	$P_3 = (\lambda_2/\mu_3)P_2 + (\mu_2 P_2 - \lambda_1 P_1)/\mu_3 = (\lambda_2/\mu_3)P_2 = [(\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2)/(\mu_1 \mu_2 \mu_3)]P_0$
.	.
.	.
.	.
$n-1$	$P_n = (\lambda_{n-1}/\mu_n)P_{n-1} + (\mu_{n-1}P_{n-1} - \lambda_{n-2}P_{n-2})/\mu_n = (\lambda_{n-1}/\mu_n)P_{n-1} = [(\lambda_0 \dots \lambda_{n-2} \lambda_{n-1})/(\mu_1 \dots \mu_{n-1} \mu_n)]P_0$
n	$P_{n+1} = (\lambda_n/\mu_{n+1})P_n + (\mu_n P_n - \lambda_{n-1}P_{n-1})/\mu_{n+1} = (\lambda_n/\mu_{n+1})P_n = [(\lambda_0 \dots \lambda_{n-1} \lambda_n)/(\mu_1 \dots \mu_n \mu_{n+1})]P_0$
.	.
.	.
.	.

Posons $C_n = (\lambda_0 \dots \lambda_{n-2} \lambda_{n-1} \lambda_n)/(\mu_1 \dots \mu_{n-1} \mu_n \mu_{n+1})$ $n = 1, 2, \dots$

Alors, les probabilités du régime permanent du système sont données par :

$$P_n = C_n P_0 \text{ pour } n = 1, 2, \dots$$

Puisque

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Il résulte que

$$[1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n] P_0 = 1$$

Soit

$$P_0 = \frac{1}{[1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n]}$$

Par conséquent:

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$$

et si s est le nombre de serveur alors

$$L_q = \sum_{n=s}^{\infty} (n-s) P_n$$

Aussi, si

$$\lambda^* = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n$$

alors $L = \lambda^* W$ implique :

$$W = L/\lambda^*$$

De même $L_q = \lambda^* W_q$ implique que :

$$W_q = L_q/\lambda^*$$

L'état d'équilibre du système n'est atteint que si

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \text{ est fini}$$

Ceci est vérifié si $\lambda_n = 0$ pour un certain n ou si $\rho = \lambda/s\mu < 1$.

9.4 MODELS DE BASES SUR LE PROCESSUS DE NAISSANCE ET DE DECES

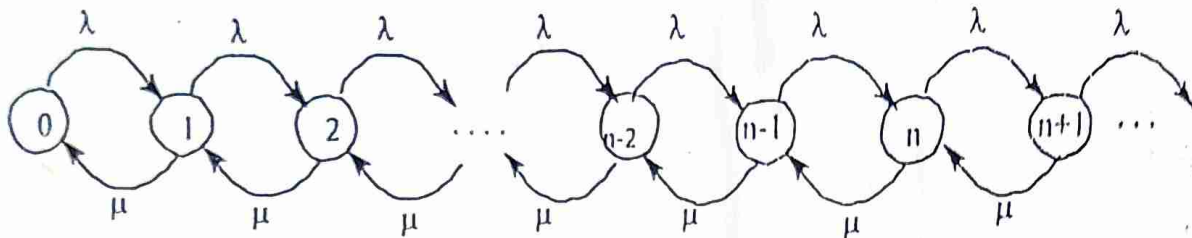
9.4.1 Modèles avec taux d'arrivées et taux de services constants

Cas d'un serveur : $s=1$

$$\lambda_n = \lambda \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$\mu_n = \mu \quad n=0, 1, 2, \dots$$

d'où le diagramme



$$\text{Alors } C_n = (\lambda/\mu)^n = \rho^n \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$\text{si } P_n = \rho^n P_0 \quad n=1, 2, \dots$$

où

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n}$$

Comme $\rho < 1$ on aura :

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \right)^{-1} = \left(\frac{1}{1-\rho} \right)^{-1} = 1 - \rho$$

et

$$P_n = (1-\rho)\rho^n \text{ pour } n=0, 1, 2, \dots$$

par conséquent

$$\begin{aligned} L &= \sum_{n=0}^{\infty} n(1-\rho)\rho^n = \rho(1-\rho) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{d\rho} (\rho^n) \\ &= \rho(1-\rho) \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^{\infty} (\rho^n) = \rho(1-\rho) \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{1-\rho} \right) = \frac{\rho(1-\rho)}{(1-\rho)^2} \end{aligned}$$

c'est à dire :

$$L = \lambda/(\mu - \lambda).$$

De même on a :

$$L_q = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)P_n = \sum_{n=1}^{\infty} nP_n - \sum_{n=1}^{\infty} P_n$$

Soit :

$$L_q = L - (1-P_0) = \lambda^2/[\mu(\mu - \lambda)]$$

Donc

$$W = 1/(\mu - \lambda)$$

cl

$$W_q = \lambda / [\mu(\mu - \lambda)]$$

Cas de plusieurs serveurs : $s > 1$

$\mu_n = n\mu$ lorsque n serveurs sont occupés $n \leq s$

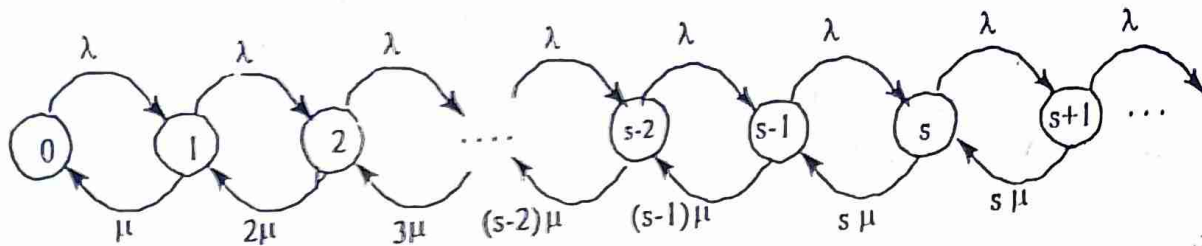
$\mu_n = s\mu$ lorsque tous les serveurs sont occupés

Le système atteint son régime permanent lorsque :

$$\rho = \lambda / (s\mu) < 1.$$

On a alors :

$$\lambda_n = \lambda \quad n = 0, 1, 2, \dots$$



Dans ce cas,

$$C_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots, s$$

cl

$$C_n = \frac{(\lambda/\mu)^n}{s!} \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s} = \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} \quad \text{pour } n = s, s+1, \dots$$

Donc si on est au régime permanent,

$$\rho = (\lambda/s\mu) < 1 \quad \square \quad \lambda < s\mu,$$

et alors :

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{n=s}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{s\mu} \right)^{n-s}} \\ &= \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \frac{1}{1 - (\lambda/s\mu)}} \end{aligned}$$

de sorte que :

$$P_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} P_0 & \text{si } 0 \leq n \leq s \\ \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} P_0 & \text{si } n \geq s \end{cases}$$

On aura ainsi

$$L_q = \sum_{n=s}^{\infty} (n-s) P_n = \sum_{j=0}^{\infty} j P_{s+j}$$

où $j = n-s$.

Soit alors

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{j=0}^{\infty} j \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho^j P_0 = P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \sum_{j=0}^{\infty} \frac{d}{d\rho} (\rho^j) \\ &= P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{j=0}^{\infty} (\rho^j) = P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1}{1-\rho} \right) \\ &= P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \frac{\rho}{(1-\rho)^2} \end{aligned}$$

$L_q = \frac{P_n(j \geq s)}{1-\rho}$

Les autres éléments de la file sont donnés par :

$$W_q = L_q / \lambda$$

$$W = W_q + 1/\mu$$

et

$$L = \lambda(W_q + 1/\mu) = L_q + \lambda/\mu$$

$$P_n(j \geq s) = \frac{(s!)^s P_0}{s! (1-\rho)}$$

Exemple 9.1[2]

La salle d'urgence d'un hôpital fournit des rapides soins médicaux aux cas urgents amenés à l'hôpital soit par ambulance, soit par voiture privée. Il y a toujours un médecin de garde dans la salle d'urgence. Cependant, le nombre des cas d'urgence a tendance à croître chaque année de sorte que l'hôpital expérimente actuellement un problème de gestion de ces cas. En effet, les patients arrivant aux heures de pointes sont obligés d'attendre leur tour pour être reçu par le médecin. C'est pourquoi on propose d'assigner un second médecin aux heures de pointes afin que deux cas puissent être traités à la fois. Ce projet a été confié aux ingénieurs de gestion de l'hôpital pour étude. Les résultats de ces études montrent que :

- les cas urgents arrivent à l'hôpital d'une manière aléatoire et selon un processus de Poisson.
- le temps de traitement d'un malade par un médecin est aussi aléatoire et suit approximativement une loi exponentielle.

On a donc choisi le modèle de base pour l'étude préliminaire.

On estime que les malades arrivent dans la salle d'urgence au rythme d'un par demi-heure et qu'un médecin prend en moyenne 20 minutes pour traiter un malade.

Solution

Preons une heure comme l'unité de temps. Alors :

$$1/\lambda = 1/2 \text{ heures par client.}$$

$$1/\mu = 1/3 \text{ heures par client.}$$

$$\square \quad \lambda = 2 \text{ clients par heure.}$$

$$\mu = 3 \text{ clients par heure.}$$

Nous devons faire les calculs pour les deux alternatives : 1 médecin, ou 2 médecins. C'est à dire pour $s = 1$ et pour $s = 2$. Dans les deux cas $\rho < 1$. Par conséquent, le système atteindra son régime permanent où on aura :

Résultats pour un médecin :

$$\rho = \lambda/\mu = 2/3$$

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - 2/3 = 1/3$$

$$P_1 = (1 - \rho)\rho = (1/3)(2/3) = 2/9$$

$$P_n = (1 - \rho)\rho^n = (1/3)(2/3)^n \text{ pour } n \geq 2.$$

$$L_q = \lambda^2 / [\mu(\mu - \lambda)] = 4/3$$

$$L = \lambda / (\mu - \lambda) = 2/1 = 2$$

$$W = L/\lambda = 2/2 = 1$$

$$W_q = L_q/\lambda = (4/3)/2 = 2/3$$

Résultats pour deux médecins :

$$\rho = \lambda/(s\mu) = 2/6$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^1 \frac{(2/3)^n}{n!} + \frac{(2/3)^2}{2!} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}}$$

$$= \frac{1}{\frac{(2/3)^0}{0!} + \frac{(2/3)^1}{1!} + \frac{(2/3)^2}{2!} \frac{1}{1 - (1/3)}}} = \frac{1}{1 + 2/3 + (2/9)(3/2)} = 1/2$$

$$P_1 = \frac{(\lambda/\mu)^1}{1!} P_0 = (2/3)(1/2) = 1/3$$

Pour $n \geq 2$ nous avons :

$$P_n = \frac{(2/3)^n}{2! 2^{n-2}} P_0 = \frac{2!(2)^{n-2}}{(2/3)^n} (1/2) = \frac{1}{3^n}$$

Ce qui donne :

$$L_q = P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \frac{\rho}{(1-\rho)^2} = (1/2) \frac{(2/3)^2}{2!} \frac{(1/3)}{[1-(1/3)]^2} = 1/12$$

et

$$L = L_q + \lambda/\mu = 1/12 + 2/3 = (1+8)/12 = 3/4.$$

$$W = L/\lambda = (3/4)/2 = 3/8.$$

$$W_q = L_q/\lambda = (1/12)/2 = 1/24.$$

nous constatons qu'il serait inadéquat pour l'hôpital de conserver un seul médecin dans la salle d'urgence puisque pour deux médecins les caractéristiques de la file d'attente sont meilleures.

9.4.2 Modèles avec file finie

Ici, une seule modification a lieu. On suppose que, lorsque le nombre de clients dans le système dépasse un certain nombre M , aucun autre client ne peut plus entrer dans le système. En d'autre terme, lorsque le système est "saturé", un client qui arrive est renvoyé ailleurs. Cela veut dire que :

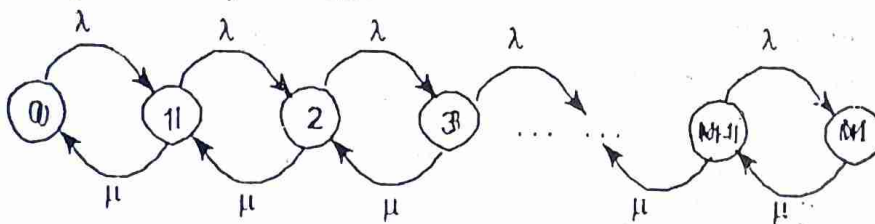
$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & \text{pour } n = 0, 1, 2, \dots, M-1 \\ 0 & \text{pour } n \geq M \end{cases}$$

Puisque $\lambda_n = 0$ pour $n \geq M$, ce système atteint son régime permanent.

Résultats pour un serveur ($s=1$):

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda & \text{pour } n = 0, 1, 2, \dots, M-1 \\ 0 & \text{pour } n \geq M \end{cases}$$

Le diagramme du système est :



$$C_n = \begin{cases} (\lambda/\mu)^n & \text{pour } n = 1, 2, \dots, M \\ 0 & \text{pour } n > M \end{cases}$$

Alors

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^M (\lambda/\mu)^n} = \frac{1}{\frac{1-(\lambda/\mu)^{M+1}}{1-(\lambda/\mu)}}$$

soit :

$$P_0 = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{M+1}}$$

et

$$P_n = \left(\frac{1 - \rho}{1 - \rho^{M+1}} \right) \rho^n \quad \text{pour } n = 0, 1, \dots, M$$

ce qui implique

$$\begin{aligned} L &= \sum_{n=0}^M n P_n = \sum_{n=0}^M n \left(\frac{1 - \rho}{1 - \rho^{M+1}} \right) \rho^n = \left(\frac{1 - \rho}{1 - \rho^{M+1}} \right) \sum_{n=0}^M \frac{d}{d\rho} (\rho^n) \\ &= \left(\frac{1 - \rho}{1 - \rho^{M+1}} \right) \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^M (\rho^n) = \left(\frac{1 - \rho}{1 - \rho^{M+1}} \right) \rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1 - \rho^{M+1}}{1 - \rho} \right) \\ &= \rho \frac{-(M+1) \rho^M + M \rho^{M+1} + 1}{(1 - \rho^{M+1})(1 - \rho)} = \frac{\rho}{(1 - \rho)} - \frac{(M+1) \rho^{M+1}}{(1 - \rho^{M+1})} \end{aligned}$$

Puis

$$L_q = L - (1 - P_0)$$

$$W = L / \lambda^*$$

et

$$W_q = L_q / \lambda^*$$

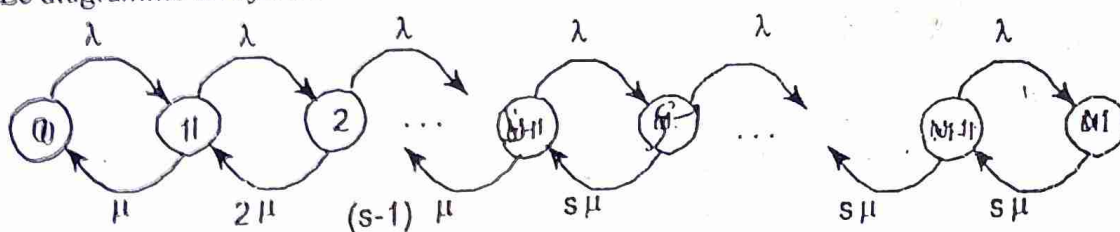
où

$$\lambda^* = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^{M-1} \lambda P_n = \lambda (1 - P_M)$$

Résultats pour plusieurs serveurs ($s > 1$):

le Nombre maximum de ~~serveurs~~ ^{clients} du système est M.

Le diagramme du système est :



Alors

$$C_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} & \text{pour } n = 1, 2, \dots, s \\ \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} \left(\frac{\lambda}{s\mu}\right)^{n-s} = \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} & \text{pour } n = s, s+1, \dots, M \\ 0 & \text{pour } n > M \end{cases}$$

Par conséquent :

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^s \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{n=s+1}^M \left(\frac{\lambda}{s\mu}\right)^{n-s}}$$

et donc

$$P_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} P_0 & \text{pour } n = 1, 2, \dots, s \\ \frac{(\lambda/\mu)^n}{s! s^{n-s}} P_0 & \text{pour } n = s, s+1, \dots, M \\ 0 & \text{pour } n > M \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{n=s}^M (n-s) P_n = \sum_{j=0}^M j P_{s+j} = \sum_{j=0}^M j \frac{(\lambda/\mu)^{s+j}}{s! s^j} P_0 \\ &= \sum_{j=0}^M j \frac{(\lambda/\mu)^s}{s! s^j} \rho^j P_0 = P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \sum_{j=0}^{M-s} j \rho^j = P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \sum_{j=0}^{M-s} \frac{d}{d\rho} (\rho^j) \\ &= P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{j=0}^{M-s} (\rho^j) = P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \frac{d}{d\rho} \left(\frac{1-\rho^{M-s+1}}{1-\rho} \right) \end{aligned}$$

Soit

$$L_q = P_0 \frac{(\lambda/\mu)^s}{s!} \rho \left[\frac{1-\rho^{M-s} - (M-s) \rho^{M-s} (1-\rho)}{(1-\rho)^2} \right]$$

$$L = \sum_{n=0}^M n P_n = \sum_{n=0}^{s-1} n P_n + \sum_{n=s}^M n P_n$$

$$= \sum_{n=0}^{s-1} n P_n + \sum_{n=s}^M (n-s+s) P_n = \sum_{n=0}^{s-1} n P_n + \sum_{n=s}^M (n-s) P_n + \sum_{n=s}^M s P_n$$

$$= \sum_{n=0}^{s-1} n P_n + L_q + \sum_{n=s}^M s P_n = \sum_{n=0}^{s-1} n P_n + L_q + s(1 - \sum_{n=0}^{s-1} P_n)$$

Il résulte :

$$W = L/\lambda^*$$

$$W_q = L_q/\lambda^*$$

où

$$\lambda^* = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda P_n = \sum_{n=0}^{M-1} \lambda P_n = \lambda(1 - P_M)$$



9.4.3 Modèle de base avec la source limitée

Ici, la taille de la population est limitée. Soit M cette taille. Lorsqu'il y a n clients dans le système, il ne reste plus que $M-n$ clients potentiels dans la source d'entrée.

La maintenance des machines est une application de ce modèle. Les machines constituent la population. Un client est une machine en panne ou en dépannage. Une machine est en dehors du système lorsqu'elle fonctionne.

Dans ce modèle, tout membre de la population alterne entre être dans le système et être en dehors du système. On suppose alors que le temps qu'un membre reste en dehors du système suit une distribution exponentielle de paramètre λ . Ainsi, si n membres sont dans le système, $M-n$ dehors, alors la distribution du temps écoulé avant la prochaine arrivée dans le système, est la distribution du minimum des temps écoulé en dehors du système des $M-n$ membres. C'est à dire, si $T_1, T_2, \dots, T_{M-n}$ sont des variables aléatoires qui représentent les temps que les $M-n$ membres restent en dehors du système. La distribution cherchée est celle de la variable aléatoire T définie comme suit:

$$T = \min_{i=1,2,\dots,M-n} \{T_i\}$$

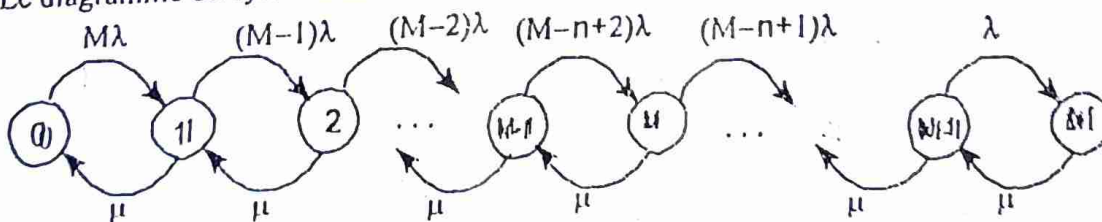
Comme chaque T_i a une distribution exponentielle, la distribution de T est exponentielle de paramètre $(M-n)\lambda$.

Résultats pour un serveur ($s=1$)

$$\lambda_n = \begin{cases} (M-n)\lambda & \text{pour } n = 1, 2, \dots, M-1 \\ 0 & \text{pour } n \geq M \end{cases}$$

$$\mu_n = \mu \text{ pour } n = 1, \dots, M$$

Le diagramme du système est :



les caractéristiques du systèmes sont :

$$C_n = M(M-1)\dots(M-n+1)(\lambda/\mu)^n$$

Soit :

$$C_n = \begin{cases} \frac{M!}{(M-n)!} (\lambda/\mu)^n & \text{pour } n = 1, 2, \dots, M \\ 0 & \text{pour } n \geq M \end{cases}$$

Et alors

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^M \frac{M!}{(M-n)!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

$$P_n = \begin{cases} \frac{M!}{(M-n)!} (\lambda/\mu)^n P_0 & \text{pour } n = 1, 2, \dots, M \\ 0 & \text{pour } n \geq M \end{cases}$$

$$L_q = \sum_{n=1}^M (n-1)P_n$$

qui peut être réduit à :

$$L_q = M - \frac{\lambda + \mu}{\lambda} (1 - P_0)$$

On a aussi :

$$L = \sum_{n=0}^M nP_n = L_q + (1 - P_0) = M - \frac{\lambda + \mu}{\lambda} (1 - P_0)$$

Il en résulte :

$$W = L/\lambda^*$$

$$W_q = L_q/\lambda^*$$

où

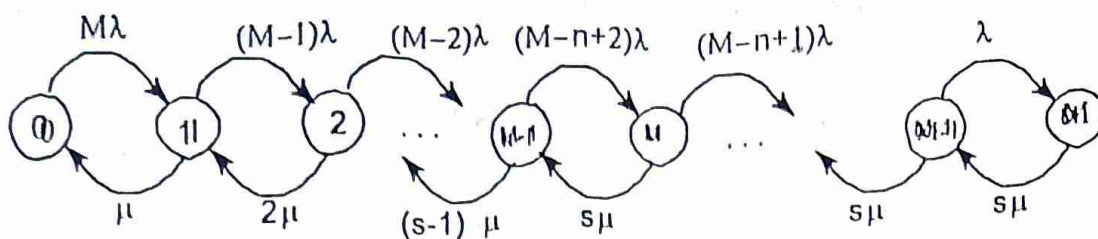
$$\lambda^* = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^M (M-n) \lambda P_n = \lambda(M-L)$$

Résultats pour plusieurs serveurs (s > 1)

$$\lambda_n = \begin{cases} (M-n) \lambda & \text{pour } n = 1, 2, \dots, M-1 \\ 0 & \text{pour } n = M \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu & \text{pour } n = 1, 2, \dots, s \\ s\mu & \text{pour } n = s+1, \dots, M \end{cases}$$

Le diagramme du système :



Les caractéristiques du système :

$$C_n = \begin{cases} \frac{M!}{(M-n)! n!} (\lambda/\mu)^n & 0 \leq n \leq s \\ \frac{M!}{(M-n)! s! s^{n-s}} (\lambda/\mu)^n & \text{pour } n = s, s+1, \dots, M \\ 0 & \text{pour } n > M \end{cases}$$

de sorte que :

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{M!}{(M-n)! n!} (\lambda/\mu)^n + \sum_{n=s}^M \frac{M!}{(M-n)! s! s^{n-s}} (\lambda/\mu)^n}$$

et :

$$P_n = \begin{cases} \frac{M!}{(M-n)! n!} (\lambda/\mu)^n P_0 & 0 \leq n \leq s \\ \frac{M!}{(M-n)! s! s^{n-s}} (\lambda/\mu)^n P_0 & \text{pour } n = s, s+1, \dots, M \\ 0 & \text{pour } n > M \end{cases}$$

$$L_q = \sum_{n=s}^M (n-s) P_n$$

$$L = \sum_{n=0}^{s-1} n P_n + L_q + s(1 - \sum_{n=0}^{s-1} P_n)$$

Comme pour le cas d'un serveur ,

$$W = 1/\lambda^*$$

$$W_q = L_q/\lambda^*$$

où

$$\lambda^* = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n P_n = \sum_{n=0}^M (M-n) \lambda P_n = \lambda(M-L)$$

Des tables des valeurs calculées de P_0 , L , L_q , W et W_q existent dans [2] pour ce modèle tout aussi bien dans le cas d'un que de plusieurs serveurs.

Exemple 9.*

L'université de Yaoundé a 5 cars pour les missions de terrain de ses chercheurs. Un car tombe en panne et exige de réparation tous les 30 jours. L'université a deux mécaniciens, prenant chacun 3 jours en moyenne pour réparer un car. On suppose les intervalles de temps entre les pannes et le temps de réparation exponentielles.

- 1) Déterminer le nombre moyen de cars de l'université en bon état.
- 2) Trouver le temps moyen de panne d'un car
- 3) Trouver la fraction de temps qu'un mécanicien quelconque est inoccupé

Solution

$M = 5$; $s = 2$, $\lambda = \frac{1}{30}$ car par jour et $\mu = \frac{1}{3}$ car par jour. alors

$$p_n = \begin{cases} \frac{5!}{(5-n)!n!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & \text{pour } 0 \leq n \leq 2 \\ \frac{5!}{(5-n)!2!2^{n-2}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 & \text{pour } n = 3, 4, 5 \\ 0 & \text{pour } n > 5 \end{cases}$$

Ainsi,

$$p_1 = \frac{5!}{4!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) p_0 = 5 \left(\frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{3}}\right) p_0 = 0,5 p_0$$

$$p_2 = \frac{5!}{(3)!2!} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 p_0 = 10 \left(\frac{1}{10}\right)^2 p_0 = 0,1 p_0$$

$$p_3 = \frac{5!}{(2)!2!2^{3-2}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^3 p_0 = 15 \left(\frac{1}{10}\right)^3 p_0 = 0,015 p_0$$

$$p_4 = \frac{5!}{(1)!2!2^{4-2}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^4 p_0 = 15 \left(\frac{1}{10}\right)^4 p_0 = 0,0015 p_0$$

$$p_5 = \frac{5!}{(0)!2!2^{5-2}} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^5 p_0 = \frac{15}{2} \left(\frac{1}{10}\right)^5 p_0 = 0,000075 p_0.$$

Mais $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 1$ et par conséquent

$$p_0(1,0,5 + 0,1 + 0,015 + 0,0015 + 0,000075) = 1; \text{ ou } p_0 = 0,619.$$

$$\text{Ainsi: } p_1 = 0,310, p_2 = 0,062, p_3 = 0,009, p_4 = 0,001 \text{ et } p_5 = 0$$

1) Le nombre de car en bon état est égal à $M - L$

$$L = \sum_{n=0}^5 n p_n = [0(0,619) + 1(0,310) + 2(0,062) + 3(0,009) + 4(0,001)] = 0,465$$

Le nombre de car en bon état est :

$$5 - 0,465 = 4,535.$$

2) Nous cherchons W

$$\lambda^* = (M-L)\lambda = \frac{4,535}{30} = 0,151 \text{ car par jour}$$

$$W = \frac{L}{\lambda^*} = \frac{0,465}{0,151} = 3,08 \text{ jours}$$

3) Tant qu'il y a zéro personne dans le système, tous les 2 mécaniciens sont inoccupés. S'il y a une personne dans le système, un mécanicien quelconque est inoccupé la moitié de temps.

Donc, la fraction de temps qu'un mécanicien quelconque est inoccupé est égale à :

$$p_0 + 0,5p_1 = 0,619 + 0,5(0,310) = 0,774.$$

9.5 MODELES AVEC TAUX DE SERVICE OU TAUX D'ARRIVÉE DÉPENDANT DE L'ÉTAT DU SYSTEME

Nous avons supposé jusqu'ici que le rythme de service était constant quelque soit la longueur de la file. Mais en pratique et en général, le taux de service est fonction du nombre de clients dans le système.

Lorsque le nombre de clients dans le système est important, il est logique de supposer que les serveurs auront tendance à travailler plus vite que si ce nombre était petit. La croissance du rythme de service peut être dû à plusieurs facteurs : soit parce que, étant sous pression, les serveurs travaillent plus vite; soit parce que, la qualité de service est compromise, soit parce que, il y a eu de l'assistance à certaines phases du travail.

Puisque le taux de service moyen croît avec la taille de la file, nous présentons ci-dessous des modèles théoriques assez simples à analyser mais qui sont des approximations raisonnables de la forme réelle. Nous distinguons le cas d'un serveur ($s=1$) et le cas de plusieurs serveurs ($s>1$). Pour chaque cas, nous montrons comment les mêmes résultats s'appliquent lorsque c'est le taux des arrivées qui dépend de l'état du système. Nous considérons aussi la situation complexe où les deux taux dépendent de l'état du système.

9.5.1 Cas d'un serveur : $s = 1$

Modèles avec taux de service dépendant mais taux d'arrivée indépendant de l'état.

Nous supposons :

$$\mu_n = n^c \mu_1 \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots, \text{ où}$$

n = nombre de clients dans le système.

μ_n = taux moyen de service lorsqu'il y a n clients dans le système.

$1/\mu_1$ = espérance mathématique de la durée de service normale (espérance mathématique du temps pour servir un client lorsqu'il y a un seul client dans le système).

c = "coefficient de pression" = constante positive qui indique le degré d'affectation du taux de service par l'état du système.

Par exemple, lorsque $c = 1$, cela veut dire que le taux moyen de service est directement proportionnel à la longueur n ; lorsque $c = 1/2$, cela veut dire que le taux moyen de service est directement proportionnel à la racine carrée de la longueur n ; etc... Dans les modèles que nous avons traité jusqu'ici, c était supposé égal à 0.

Si nous supposons en plus que les arrivées dans le système suivent une distribution de Poisson de paramètre $\lambda_n = \lambda$ (pour $n = 0, 1, 2, \dots$) et que la durée de service est exponentielle de paramètre μ_n , nous aurons un cas particulier de processus de naissance-décès avec :

$$C_n = \frac{(\lambda / \mu_1)^n}{(n!)^c}, \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots$$

auquel on peut appliquer les résultats déjà obtenus. Étant donné que les expressions analytiques ne sont pas disponibles, des valeurs assez exactes de P_0 et de L ont été tablées pour différentes valeurs de c et de λ/μ_1 dans [7].

Modèles avec taux d'arrivée dépendant mais taux de service indépendant de l'état.

Supposons maintenant le taux d'arrivée dépendant de l'état du système pendant que le taux de service est constant. Soit :

$$\lambda_n = (n+1)^{-b} \lambda_0, \quad \text{pour } n = 0, 1, 2, \dots$$

où b est une constante de même interprétation que c .

$$\mu_n = \mu \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots$$

alors

$$C_n = \frac{(\lambda_0 / \mu)^n}{(n!)^b}, \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots$$

Comme pour le cas précédent, les valeurs de P_0 et de L ont été tablées dans [3].

Modèles avec taux d'arrivée et taux de service dépendant de l'état.

$$\mu_n = n^c \mu_1 \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots, \text{ où}$$

$$\lambda_n = (n+1)^{-b} \lambda_0, \quad \text{pour } n = 0, 1, 2, \dots$$

Alors :

$$C_n = \frac{(\lambda_0 / \mu_1)^n}{(n!)^{a+b}}, \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots$$

De même, les valeurs de P_0 et de L ont été tablées dans [3].

9.5.2 Cas de plusieurs serveurs : $s > 1$

Dans le cas le plus général: taux de service et taux d'arrivée dépendant du système, nous aurons :

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu_1 & \text{si } n \leq s \\ \left(\frac{n}{s}\right)^a s\mu_1 & \text{si } n > s \end{cases}$$

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda_0 & \text{si } n \leq s-1 \\ \left(\frac{s}{n+1}\right)^b \lambda_0 & \text{si } n > s-1 \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$C_n = \begin{cases} \frac{(\lambda_0 / \mu_1)^n}{n!} & \text{pour } n = 1, 2, \dots, s \\ \frac{(\lambda_0 / \mu_1)^n}{s!(n!/s!) c_s^{(1-c)(n-s)}} & \text{pour } n = s, s+1, \dots \end{cases}$$

• où $c = a+b$.

Ici également, des valeurs de P_0 , de L_q et de L ont été calculées [3] pour des différentes valeurs de c , (λ_0 / μ_1) et s .

Exemple 9.2

Reprenons l'exemple 9.1 de la salle d'urgence où des données additionnelles ont été rassemblées. L'administrateur trouve que la durée de temps qu'un médecin passe sur un malade a tendance à décroître lorsque le nombre des malades dans la file augmente. C'est ainsi que l'on constate que ce temps moyen est de 24 minutes lorsqu'il n'y a aucun autre malade en ligne, alors qu'il est de 12 minutes s'il y a 6 malades en ligne..

Dans ce cas, on a :

$$\mu_1 = 60/24 = 2,5 \text{ clients par heure et}$$

$$\mu_6 = 60/12 = 5 \text{ clients par heure.}$$

Le coefficient de pression c doit satisfaire :

$$\mu_6 = 6^c \mu_1$$

$$\Gamma(5) = \Gamma(2,5) \quad \Gamma(6) = 2$$

De la table de logarithme, on trouve $c = 0,4$.

Connaissant la valeur de $\lambda = 2$ selon les dernières spécifications, nous avons tous les paramètres de ce modèle permettant de lire les valeurs de P_0 et de L sur la table pour $s = 1$ et pour $s = 2$.

On pourra ensuite déduire :

$$P_1 = C_1 P_0,$$

$$L_q = L - (1 - P_0) \text{ si } s = 1 \text{ et}$$

$$L_q = L - (1 - P_1) - 2(1 - P_0 - P_1) \text{ si } s = 2.$$

$$W_q = L_q / \lambda; \quad W = L / \lambda$$

$$Pr\{W_q > 0\} = \sum_{n=0}^{s-1} P_n$$

9.6 MODELES AVEC DES DISTRIBUTIONS NON EXPONENTIELLES

Jusqu'ici, nous avons supposé le processus de naissance-décès où l'intervalle de temps entre deux arrivées, et la durée de service étaient exponentielles. Ce qui veut dire, en particulier, que les arrivées étaient aléatoires. Mais il peut arriver que l'on veuille programmer le rythme des arrivées et par conséquent ne pas admettre des arrivées aléatoires. Très souvent aussi, la distribution de la vraie durée de service dévie de manière significative de la distribution exponentielle, en particulier, lorsque les exigences des clients sont assez semblables. Il serait donc nécessaire de penser à d'autres types de modèle qui emploient d'autres distributions.

9.6.1 Entrée poissonnière avec n'importe quelle distribution de durée de service.

Résultats pour un serveur ($s=1$)

Soit un système d'un serveur de processus d'entrée poissonnier avec un taux moyen d'arrivée fixe λ . On suppose que les clients ont des durées de service indépendantes avec la même probabilité. Connaissant la moyenne $1/\mu$ et la variance σ^2 de cette distribution, le système atteint son régime permanent si $\rho = \lambda/\mu < 1$. Alors :

$$P_0 = 1 - \rho$$

$$L_q = \frac{\lambda^2 \sigma^2 + \rho^2}{2(1 - \rho)}$$

$$L = \rho + L_q \quad (9.1)$$

$$W_q = L_q / \lambda$$

$$W = W_q + 1/\mu$$

Remarquons que, Lorsque la distribution est exponentielle, $\sigma^2 = 1/\mu^2$ et on a bien :

$$P_0 = 1 - \rho,$$

$$L_q = \lambda^2 / \mu(\mu - \lambda),$$

$$L = \lambda / (1 - \lambda),$$

$$W_q = L_q / \lambda \text{ et}$$

$$W = L / \lambda$$

Les résultats pour plusieurs serveurs ne sont pas disponibles pour ce cas général mais on a pu en dériver pour les cas particuliers ci-dessous.

9.6.2 Entrée poissonnière et durée de service constante.

Cas d'un seul serveur ($s = 1$)

C'est un cas particulier de 9.5.1 avec $\sigma^2 = 0$ de sorte que

$$L_q = \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)}$$

Cas de plusieurs serveurs ($s > 1$)

Des valeurs ont été tablées[4] lorsque $\rho = \lambda / s\mu$ est supposé < 1 .

9.6.4 Entrée poissonnière et durée de service suivant la distribution d'Erlang-k

Dans le modèle précédent, nous avons supposé $\sigma^2 = 0$ alors que le modèle exponentielle suppose $\sigma^2 = 1/\mu^2$. Mais, entre ces deux extrêmes, il existe une variété de modèles où $(0 < \sigma^2 < 1/\mu^2)$. Un tel modèle est le modèle d'entrée poissonnière et durée de service suivant la distribution d'Erlang.

La fonction de densité de la distribution d'Erlang est donnée par :

$$f(t) = \begin{cases} \frac{(\mu k)^k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{-k\mu t} & \text{pour } t \geq 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

où μ et k sont des paramètres positifs de la distribution; k entier.

Propriétés de la distribution d'Erlang-k

Espérance Mathématique

L'espérance mathématique de la distribution est donnée par :

$$E(t) = 1/\mu.$$

Variance

- L'écart type de la distribution est donné par :

$$\sigma^2 = 1/(k\mu^2).$$

Mode

Le mode de la distribution est donné par :

$$m = (k-1)/\mu k$$

Propriété 1

Soient $T_1, T_2, \dots, T_k$, k variables aléatoires indépendantes ayant la même distribution exponentielle de moyenne $1/k\mu$. Alors la somme

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_k$$

a une distribution d'Erlang- k de paramètre μ et k .

Propriété 2

Lorsque $k = 1$, la distribution d'Erlang- k n'est autre que la distribution exponentielle.

Lorsque $k \rightarrow \infty$, la distribution d'Erlang- k devient la distribution constante.

Résultats pour un serveur ($s = 1$)

Lorsqu'il y a un serveur dans le système, il faut remplacer σ^2 par $1/(k\mu^2)$ dans les expressions (9.1) pour obtenir :

$$L_q = \frac{\lambda^2/k\mu^2 + \rho^2}{2(1-\rho)} = \frac{1+k}{2k} \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}$$

$$W_q = \frac{1+k}{2k} \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}$$

$$W = W_q + 1/\mu$$

$$L = \lambda W.$$

Résultats pour plusieurs serveurs $s > 1$

Pour ce cas, des valeurs tablées existent dans [4].

9.6.4 Modèles avec entrée non poissonnière

Il peut arriver que le rythme des arrivées soit programmé et par conséquent ne pas résulter à des arrivées aléatoires. Dans cette situation, d'autres modèles sont nécessaires pour décrire le processus.

Tant que la durée de service est exponentielle et de paramètre fixe, trois modèles sont disponibles pour décrire ce phénomène.

Entrée quelconque avec durée de service exponentielle

Gross et al. [5] ont élaboré des expressions de L_q , L , W_q et W du régime permanent qui ne sont pas aussi simples que celles de 9.5.1 où l'entrée est poissonnière et la durée de service quelconque.

Entrée constante avec durée de service exponentielle

C'est le cas d'une file d'attente où les arrivées ont lieu selon un intervalle de temps fixe régulier.

Des valeurs tabliées de L_q , L , W_q et W de l'état stable existent dans [4].

Entrée ayant la distribution d'Erlang et de durée de service exponentielle

Ce modèle est à cheval entre les deux modèles extrêmes: *arrivée régulièrement programmée* (entrée constante) et *arrivée entièrement aléatoire* (Arrivée poissonnière).

Des valeurs tabliées de L_q , L , W_q et W du régime permanent existent dans [4].

9.7 FILE D'ATTENTE AVEC DISCIPLINE PRIORITAIRE

Dans ce type de modèle, la discipline de sélection du client à être servi est basé sur un système de priorité.

En effet, dans la vie réelle, ce modèle de file d'attente est la plus pratiquée puisqu'en général, les travaux urgents sont d'abord traités, de même que les clients importants peuvent avoir priorité de service sur les autres.

L'introduction de priorité dans le système rend son analyse mathématique très complexe, de sorte que, rien que quelques résultats sont disponibles, et presque tous ces résultats ne concernent que le cas d'un serveur. Les seuls résultats que l'on dispose pour le cas de plusieurs serveurs suppose les modèles suivants :

9.7.1 Priorité non-préemptive

- On a N classes de priorité $C_1, C_2, \dots, C_N$ où C_1 a la plus grande priorité et C_N la plus petite priorité.

- Les membres de la même classe sont sélectionnés selon la règle de Premier arrivé premier servi (PAPS ou FIFO).

- Il n'y a pas priorité absolu (priorité non-préemptive) de service : un client en cours de service ne retourne pas dans la file si un client de plus forte priorité se présente.

- Pour chaque classe de priorité, on suppose une entrée poissonnière et une durée de service exponentielle.

† L'espérance mathématique de la durée de service est la même pour toutes les classes de priorité mais celle de l'intervalle d'arrivée peut varier d'une classe à l'autre.

Avec ces suppositions, si :

s = nombre de serveurs,

μ = taux de service moyen par serveur occupé,

λ_i = taux des arrivées moyen pour la classe C_i $i = 1, 2, \dots, N$, alors :

$$\rho = \lambda/\mu \text{ où}$$

$$\lambda = \sum_{i=1}^N \lambda_i$$

et

$$W_k = 1/(\Lambda B_k + 1/\mu) \quad k = 1, 2, \dots, N$$

où

$$\Lambda = s! \left(\frac{s\mu - \lambda}{\rho^s} \right) \sum_{j=0}^{s-1} \frac{\rho^j}{j!} + s\mu$$

$$B_0 = 1$$

$$B_k = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{s\mu} \quad \text{pour } k = 1, 2, \dots, N$$

Ces résultats supposent que le système atteint son régime permanent. Donc que :

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i < \mu$$

Lorsque le système atteint son régime permanent :

L_k = nombre moyen de clients dans le système de priorité de la classe C_k est donnée par :

$$L_k = W_k \lambda_k \quad k = 1, 2, \dots, N$$

W_{qk} = temps d'attente moyen dans le système en dehors de temps de service est donné par :

$$W_{qk} = W_k - 1/\mu \quad k = 1, 2, \dots, N$$

L_{qk} = nombre moyen de clients dans le système de la classe C_k de priorité en dehors des clients en cours de service, alors :

$$L_{qk} = \lambda_k W_{qk} \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

Si on a un serveur ($s=1$) alors :

$$\Lambda = \mu^2/\lambda.$$

et

$$B_k = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\mu} \quad \text{pour } k = 1, 2, \dots, N$$